

Examen final teórico - 6/8/2025

Apellido y nombre:

Comisión:

Legajo:

DNI:

Carrera:

1.
 - a) Definir función real y gráfica de función.
 - b) Definir función inyectiva.
 - c) Definir función par y función impar.
 - d) Comentar cómo se pueden analizar los conceptos definidos en los ítems (b) y (c) en la gráfica de la función.
 - e) Sean f y g dos funciones definidas sobre un conjunto simétrico D . Analizar la validez de los siguientes enunciados, justificando adecuadamente.
 - I Si f y g son impares, entonces $f \cdot g$ es una función impar.
 - II Si f y g son pares, entonces $f + g$ es una función par.
 - III Si f es una función par, entonces f no es inyectiva.
2.
 - a) Definir función continua en un punto. Probar que si f es una función continua en un punto a , entonces existe un entorno de a en el cual f está acotada.
 - b) Definir función continua en un intervalo $[a, b]$ (cerrado y acotado).
 - c) Enunciar el Teorema de Bolzano.
 - d) Mostrar con contraejemplos que cada una de las hipótesis del Teorema de Bolzano es necesaria.
3.
 - a) Definir extremos relativos y absolutos de una función.
 - b) Enunciar Primer y Segundo Teorema de Weierstrass.
 - c) Enunciar y probar el Teorema de Rolle.
 - d) Sean $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ continua y derivable y $a < b$. Mostrar y justificar un método para hallar los extremos absolutos de f en $[a, b]$.
4.
 - a) Enunciar y probar el Teorema de Intercalación.
 - b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ tal que $f(x) \leq (x - 2)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Analizar la existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{\sin(x - 2)}.$$